

发明专利技术交底书

动态多原语密码跳频协议（DMHP）的安全通信系统及方法

中国移动通信有限公司研究院

2026 年 3 月 25 日

中国移动专利申请 技术交底书

公司编号	
发明名称	动态多原语密码跳频协议（DMHP）的安全通信系统及方法
申报单位	研究院
申报类型	发明
发明人	许达
技术联系人	许达 (xudayj@chinamobile.com, +86-13521894156)
注意事项	1. 技术联系人应为深入了解本申请提案技术方案的技术人员。 2. 请按照集团公司提供的本技术交底书模板逐项填写。

建议分级：A

分级理由（满足A1+A2+A3+A4全部条件）：

A4（战略新兴产业/国家安全/产业链供应链生存/他人难以绕过）：

（一）**国家安全直接关联：**量子计算对现有公钥密码体制的存在性威胁已被列为国家安全核心挑战。国密局、工信部、网信办联合发布的《密码应用与创新发展行动计划》明确要求关键基础设施在2030年前完成后量子密码迁移。本发明直接服务于这一国家战略目标。

（二）**战略新兴产业：**本发明属于量子信息技术（量子安全通信）与新一代人工智能安全的交叉领域，是”十四五”国家重点研发计划”量子信息与量子计算”专项的核心方向之一。

（三）**产业链供应链安全：**现有密码产业链高度依赖单一算法族（RSA/ECC），一旦量子计算机成熟将面临系统性崩溃。本发明通过多原语动态跳变机制从根本上消除对单一算法的依赖，确保密码产业链的韧性 与供应链安全。

（四）**他人难以绕过：**本发明构建了”会话内动态跳频 + 确定性无状态派生 + 硬问题类别正交约束 + 阈值分片”四位一体的技术体系。任何试图实现会话内多算法动态切换并保证正交安全性的方案，均需采用类似的会话内跳频机制（否则无法实现细粒度算法切换）、类似的确定性无状态派生机制（否则无法支持乱序/丢包）、类似的硬问题类别距离约束机制（否则无法保证正交安全）、以及类似的阈值重构策略（否则无法实现载 荷级的信息分散）。该四位一体架构构成了技术实现的必经之路，具有极强的不可绕过性。

设计绕过路径分析（Design-Around Analysis）：

潜在绕过路径	技术描述	不可行原因
路 径1： 链 式（有状态）派生替代无状态派生	采用类似Signal双棘轮的链式密钥演化，每个单元密钥依赖前序单元	链式派生在丢包/乱序条件下导致解密失败——接收端必须按序处理所有前序单元才能派生当前密钥，在UDP/QUIC/5G用户面等无序传输场景中不可用。若仍需支持乱序，则必须回归到以SeqID为输入的确定性无状态派生，与本发明F2实质等同
路 径2： 随 机（非确定性）算法选择替代确定性派生	发送端随机选择算法并在包头明文携带algorithm_id	明文algorithm_id暴露算法选择模式，为攻击者提供流量分类侧信道；且随机选择无法保证收发一致性——接收端需解析头部后才能选择算法，在头部篡改或中间人攻击下缺乏完整性保证。若

一、 发明名称

动态多原语密码跳频协议（DMHP）的安全通信系统及方法

英文名称: *Secure Communication System and Method Based on Dynamic Multi-Primitive Hopping Protocol (DMHP)*

命名沿革说明：本方案在早期研究阶段曾使用“动态格跳变协议（Dynamic Lattice-Hopping Protocol, DLHP）”作为工作名称，后因技术方案扩展至覆盖格（Lattice）、编码（Code）、哈希（Hash）、多变量（Multivariate）等多种数学困难问题类别，不再局限于格基原语，故正式命名为“动态多原语密码跳频协议（Dynamic Multi-Primitive Hopping Protocol, DMHP）”。本文所有内容以DMHP为准。

与发明人其他在先申请的关系说明：截至本申请日，发明人许达在中国移动名下无与本发明技术方案实质相同或近似的在先专利申请。本发明为独立创新成果，不构成对任何在先申请的改进、分案或延续。

二、 技术领域

本发明涉及密码通信与网络安全技术领域，尤其涉及一种面向后量子威胁环境的动态多原语（Multi-Primitive）密码跳频安全通信协议、系统与方法。具体涉及以下技术交叉领域：

- **后量子密码学（Post-Quantum Cryptography）：**基于格（Lattice）、编码（Code）、哈希（Hash）等多种数学困难问题的密码原语，以及同源（Isogeny）、多变量（Multivariate）等预留扩展类别；
- **移动目标防御（Moving Target Defense, MTD）：**通过主动持续改变攻击面降低攻击成功率的防御范式；
- **密钥管理与密码协议工程：**确定性无状态密钥派生、会话管理、乱序容忍；
- **秘密分享与阈值密码学：** (k, n) 阈值分片与重构机制；
- **5G/6G核心网安全：**SEPP接口安全增强、移动回传网IPsec隧道安全升级。

与量子计算及国家安全的关联说明：

量子计算机在成熟后可利用 Shor 算法对 RSA/ECC 等传统公钥密码体制构成实质性威胁。美国NSA、中国国家密码管理局等已明确要求关键基础设施在2030年前完成后量子密码迁移。同时后量子密码（PQC）算法族仍处于持续分析演进阶段（如NIST PQC竞赛第三轮备选方案SIKE在2022年被攻破、ML-KEM（原Kyber, FIPS 203）的部

分早期实现被发现存在定时侧信道风险)，存在算法被逐步削弱或其实现出现新型攻击面的风险。

本发明通过在会话内对密码算法进行时间维/序号维的动态跳变，并引入硬问题类别正交约束、多路径传输分散与阈值分片（全息熵分散，HED），从根本上降低”现在存储、未来解密（SNDL）”攻击的价值，提升面对量子时代持续攻防演化的不确定性韧性。本方案是国际上首个将”密码跳频”从概念延伸到完整可实施协议级方案的发明，具有开创性意义。

涉及的标准组织与标准化方向：

- 3GPP SA3：5G/6G安全增强，后量子密码迁移（TR 33.875）
- IETF：TLS 1.3后量子扩展（draft-ietf-tls-hybrid-design）、QUIC安全增强
- CCSA TC8：国内密码行业标准
- ITU-T SG17：电信安全框架

关联项目：需方项目名称：量子计算前沿技术与量子科学装置攻关(2026)，承方项目名称(暂时)：量子科技前沿技术与科学装置研究(三期)，项目编号：R26110HV

三、 术语与缩写

为避免全文表述歧义，本文对主要术语与缩写作如下统一约定：

术语/缩写	含义（本文口径）
DMHP	动态多原语密码跳频协议（Dynamic Multi-Primitive Hopping Protocol），泛指会话内按时间/序号对不同数学困难类别的密码原语与密钥上下文进行动态切换的协议机制。
Cryptographic Hopping	”密码跳频/密码跳变”，类比无线电跳频思想，将算法选择与密钥派生上下文作为随时间/序号演化的变量。
受保护单元（Protected Unit）	被加密与认证的最小保护粒度，可为数据包、记录（Record）或数据块（Block），具备可识别的SeqID或时间片标识。

术语/缩写	含义（本文口径）
SeqID	序号/记录号/包号等单调递增标识，用于无状态派生与重放检测窗口定位。SeqID的完整性通过两层机制保护：(i) 显式完整性保护 ——SeqID作为AEAD的附加认证数据（AAD）输入，篡改将导致认证标签验证失败；(ii) 隐式完整性保护 ——在MasterSecret未泄露的前提下，即使攻击者篡改SeqID而未被AAD检测（例如在AAD未覆盖SeqID的降级配置下），接收端将派生出错误的密钥材料，导致解密失败，从而自然检测到篡改。注：若MasterSecret已泄露，攻击者可根据篡改后的SeqID正确派生密钥，此时隐式保护失效，需依赖显式AAD保护。
EpochID	可选的“纪元”标识，与SeqID构成(EpochID, SeqID)联合计数器，用于回绕处理或策略推进。
KDF	密钥派生函数（Key Derivation Function），用于从MasterSecret与SeqID（或时间片）派生每单元算法索引与密钥材料。
AEAD	带认证的加密（Authenticated Encryption with Associated Data），或同等强度的“加密+完整性校验”组合。
AAD	附加认证数据（Associated Authenticated Data），建议至少包含SeqID/TimeSlotID、EpochID（若存在）与模式/版本标识。
HPC	硬问题类别（Hard Problem Class），用于对算法的数学基础进行分类标注（如结构化格/非结构化格/编码理论/哈希基/多变量等），供正交选择器执行类别距离约束。Isogeny（同源）作为预留类别，待出现安全的同源方案后可纳入。
HED	全息熵分散（Holographic Entropy Dispersion），将载荷按 (k, n) 阈值进行分片并分别保护、满足至少 k 份额方可重构的机制。
MPTD	多路径传输分散（Multi-Path Transport Dispersion），将不同受保护单元或HED分片映射到不同物理链路/子流进行分散传输的机制。
SNDL	“现在存储、未来解密”（Store Now, Decrypt Later）攻击模型。
MTD	移动目标防御（Moving Target Defense），通过主动持续改变攻击面降低攻击成功率的防御范式。

术语/缩写	含义（本文口径）
SEPP	安全边缘保护代理（Security Edge Protection Proxy），5G核心网中负责跨运营商接口安全的网元。
PQSG	后量子安全通信网关（Post-Quantum Security Gateway），本发明拟落地的产品形态。
PFS	前向安全性（Perfect Forward Secrecy），指长期密钥泄露不影响历史会话密钥安全的性质。
Chaffing	诱饵流量注入，向信道中混入无意义的伪数据包以增加攻击者流量分析难度的技术。
MTI	强制实现（Mandatory-to-Implement），标准协议中要求所有合规实现必须支持的最小算法集合。
OTA	空中下载（Over-The-Air），通过无线网络远程更新设备固件或配置的技术。

四、 现有技术的技术方案

4.1 加密通信与后量子迁移的现状

在现有安全通信协议（例如 TLS 1.3、IPsec/IKEv2、QUIC、5G NAS/AS安全等）中，通常在握手阶段确定单一（或少量）算法套件，并在会话期内固定使用。该模式在后量子迁移背景下存在如下结构性缺陷：

- **单点算法风险集中：**一旦会话采用的某一公钥算法/对称算法出现弱点或实现漏洞，会话内**全部数据**可被同类攻击集中利用。以2022年SIKE被攻破为例，所有使用SIKE的历史会话均面临完全暴露风险；
- **SNDL 攻击收益高：**攻击者（包括国家级对手）可长期批量采集同一算法保护的数据，待未来出现量子计算机或算法突破后统一解密。据CISA估计全球每天被截获存储的加密数据量达数PB级别；
- **算法替换成本高：**算法迁移往往需要重新协商或重建会话，可致时延上升与运维复杂，在5G核心网中可能影响数百万用户的业务连续性；
- **侧信道累积：**长期重复使用同一密钥/同一算法实现，会提高功耗/时间等侧信道信号的信噪比，使攻击者可以通过统计分析恢复密钥；

- **合规性风险：**随着各国密码迁移法规收紧（如美国CNSA 2.0要求2033年前全面迁移），仅支持单一算法的系统面临合规性缺口。

4.2 密码敏捷（Crypto Agility）与其不足

现有“密码敏捷”多数停留在版本升级层面（替换算法套件、参数更新），缺少会话内部的细粒度动态调整机制。具体而言：

- NIST后量子标准化（FIPS 203/204/205）仅标准化了单一算法，未提供动态切换框架；
- IETF PQ hybrid TLS方案（draft-ietf-tls-hybrid-design）采用静态混合，仍为会话级固定配置；
- 3GPP SA3 TR 33.875（5G PQC迁移研究）目前聚焦于算法替换策略，未涉及会话内跳频；
- 部分“组合器（combiner）”方案将多个算法同时使用，带来开销上升且并未有效降低捕获与分析的整体收益；
- Google的ALTS协议虽支持算法协商，但仍为会话级固定，不支持会话内动态切换。

4.3 最接近现有技术的对比分析

现有方案	技术特点	核心局限	本发明区别
TLS 1.3	握手阶段选择单一算法套件，会话内固定	单点失效，不支持会话内切换	会话内逐包/逐块动态跳变
PQ Hybrid TLS	经典+PQC算法静态组合	仍为会话级固定，无多样性轮换	多困难问题类别动态轮换
Signal Double Ratchet	每消息密钥演化，前向安全	算法固定不变，仅密钥演化	算法+密钥同时演化
IPsec/IKEv2重协商	支持定期重协商更换算法	重协商延迟高，中断业务	无需重协商的无缝切换

现有方案	技术特点	核心局限	本发明区别
KEM Combiners	多KEM同时使用	所有算法同时用，非序列化轮换，开销高	序列化正交轮换，开销可控
CN113162767A	动态密码算法切换	未涉及硬问题类别正交约束和阈值分片	正交约束+阈值分片+自适应
US2023/0291548A1	后量子密钥封装	仅KEM层面，不涉及会话内跳频	完整的会话层跳频协议

4.4 现有技术的专利检索与分析

通过对中国知识产权局（CNIPA）、美国专利商标局（USPTO）、欧洲专利局（EPO）的检索，发现以下最接近的现有专利：

- (1) **CN113162767A**（“一种动态密码算法切换方法”）：该专利仅涉及算法切换，未涉及硬问题类别正交约束、无状态确定性派生、阈值分片等核心机制。本发明与之的关键区别在于：引入了形式化的正交约束（定理1-3）、无状态确定性派生（支持乱序/丢包）、以及全息熵分散的阈值重构。
- (2) **US2023/0291548A1**（“Post-quantum key encapsulation”）：仅涉及KEM层面的后量子封装，不涉及会话内动态跳频。
- (3) **CN115580396A**（“一种多算法融合的加密通信方法”）：采用多算法组合但为静态配置，不支持动态切换与正交约束。

检索结论：截至检索日2026年1月26日，未发现与本发明“会话内多原语动态跳频 + 正交约束 + 无状态确定性派生 + 阈值分片”四位一体方案实质相同或近似的在先专利。

五、 现有技术的缺点及本申请提案要解决的技术问题

现有技术主要存在以下缺陷与亟需解决的技术问题：

- (1) **后量子不确定性下的长期保密缺口：**大量敏感通信可被“现在存储、未来解密（SNDL）”方式长期采集；即便采用单一PQC算法，也可能在未来出现结构性削弱而造成历史通信泄露。

技术问题：如何在PQC算法的长期安全性尚不确定的情况下，最大限度降低单一算法突破对系统的整体影响？

量化目标：将单一算法突破的影响范围从100%（全会话暴露）降至 $\frac{1}{N_{\text{algo}}} \times 100\%$ 以下（仅暴露 $1/N$ 的数据片段）。

- (2) **会话内缺乏细粒度算法切换机制：**多数协议在会话期间固定算法套件，无法按时间片、按数据块甚至按数据包进行动态切换。

技术问题：如何实现会话内逐包/逐块粒度的算法动态切换，且不引入重协商开销？

量化目标：切换开销小于单包处理时间的5%，不引入额外的RTT延迟。

- (3) **算法相关性风险未被系统性约束：**即便存在“算法轮换”，也可能在同一困难问题类别（如均为格基）内切换，无法形成真正的“正交安全”。

技术问题：如何形式化定义并强制执行不同数学困难问题类别之间的正交性约束？

量化目标：相邻受保护单元的硬问题类别距离 $d \geq d_{\min}$ （默认 $d_{\min} = 1.0$ ）。

- (4) **传输捕获面过于集中：**单路径传输使攻击者只需捕获单一链路即可收集足够材料。

技术问题：如何结合多路径传输分散捕获面，使攻击者必须同时监控多条物理链路？

量化目标：攻击者需同时捕获 n 条独立路径中的至少 k 条才能重构载荷。

- (5) **侧信道与实现漏洞的累积暴露：**长期使用同一实现会放大侧信道统计优势。

技术问题：如何通过频繁切换算法和密钥上下文，降低侧信道统计分析的信噪比？

量化目标：将侧信道攻击所需采样数量提升至至少 N_{algo} 倍。

- (6) **现有密码敏捷性的被动性与滞后性：**现有的敏捷机制通常是“发现漏洞→发布补丁→协商升级”的被动响应模式，缺乏在漏洞未知阶段的“主动防御（MTD）”能力。

技术问题：如何实现主动的、预防性的密码敏捷，而非被动的、事后的算法迁移？

量化目标：在零日漏洞（zero-day）场景下，受影响的数据比例不超过 $1/N_{\text{algo}}$ 。

本发明旨在提出一种**动态多原语密码跳频协议（DMHP）**的安全通信系统及方法，系统性地解决上述全部六个技术问题，使通信在会话内持续进行算法和密钥上下文的微重构，显著降低攻击者对单一算法与单一路径的依赖收益。

六、 本发明技术方案

本发明提供一种**动态多原语密码跳频协议（DMHP）**的安全通信系统及方法。系统以“类似无线电跳频”的思想为出发点，将**算法选择与密钥派生上下文**作为可随时间/序号动态演化的变量，并引入硬问题类别正交约束与可选的多路径分散与阈值分片机制。

6.1 系统总体架构

主要组成包括：

（1）通信节点（DMHP Cognitive Node）：至少包括发送节点与接收节点，用于建立会话、生成跳频计划并对业务数据进行封装/解封装。每个节点包含以下核心模块。

（2）协议状态机：包括 INITIAL、HANDSHAKING、ACTIVE、TRANSITIONING、PARANOID、SUSPENDED、CLOSED、ERROR 等状态，用于管理会话建立、密钥更新与过渡窗口（参见图 2）。特别地，PARANOID状态为本发明独创的高安全模式，在该模式下系统自动切换至最高跳频频率（逐包跳变）并启用最大正交约束。

（3）算法库与正交选择器（Orthogonal Algorithm Selector）：存储多种密码算法原语，且每一算法关联硬问题类别元数据（例如结构化格、非结构化格、编码理论、同源/同态类、哈希基、多变量等）。选择器依据预定义的“类别距离矩阵”执行选择，使相邻受保护单元来自不同困难问题类别（参见图 4）。

硬问题类别分类表（Taxonomy of Hard Problems）：为了执行正交约束，系统将密码算法划分为不同的硬问题类别。以下为正交选择器使用的一个示例性分类表，以确保相邻的受保护单元不共享相同的数学基础：

硬问题类别	子类别	示例算法
格基 (Lattice)	结构化格 (Module-LWE)	ML-KEM (Kyber), ML-DSA
	非结构化格 (Plain LWE)	FrodoKEM
	NTRU格	NTRU-HPS, NTRU Prime
编码基 (Code)	准循环 MDPC	BIKE
	准循环	HQC
	Goppa码	Classic McEliece
同源基 (Isogeny)	超奇异同源	SQIsign
多变量 (Multivariate)	多变量多项式	SLH-DSA (SPHINCS+)
哈希基 (Hash)	哈希函数	SHA-3, Blake3 (用于DEM/MAC)
对称密码 (Symmetric)	分组密码	AES-GCM, ChaCha20-Poly1305

表 3: 硬问题类别分类表

系统确保，例如从 ML-KEM 到 FrodoKEM 的跳变在配置为区分亚类时是允许的（若配置为严格区分大类则禁止），而从 ML-KEM 到 BIKE 的跳变总是允许的，因为它们属于根本不同的数学类别。

（4）确定性无状态派生模块：支持基于时间（Macro模式）或基于序号（Nano模式）两类派生方式。核心特征是**无状态确定性**——接收端仅需知道SeqID即可独立计算算法索引与密钥材料，无需依赖前序状态，天然支持丢包、乱序、重传与并行处理。

KEM与DEM跳频的区分：在Macro模式（低频跳变）下，系统主要在密钥封装机制（KEM）之间跳变，以定期刷新共享种子材料。在Nano模式（高频逐包跳变）下，为了避免对每个数据包执行非对称KEM操作带来的极高计算开销，系统主要在由主密钥派生的对称数据封装机制（DEM）和带关联数据的认证加密（AEAD）算法（如AES-GCM, ChaCha20-Poly1305等）之间进行跳变，而KEM跳变仅保留用于定期的种子刷新。

（5）同步与调度模块：支持过渡重叠窗口以容忍时钟漂移与网络时延。

过渡期降级攻击防御：为了防止攻击者故意延迟数据包以迫使接收端同时接受多种算法（可能引发降级攻击），接收端强制执行严格的序号递增和密码认证。在重叠窗口期间，接收端仅当使用旧算法加密的数据包的SeqID严格大于已成功处理的最高SeqID，且其MAC/AEAD标签验证正确时，才会接受该数据包。一旦成功处理了使用新算法加密的数据包，接收端立即关闭旧算法的重叠窗口，拒绝任何后续使用旧算法的数据包，无论其到达时间如何。

(6) **可选威胁感知模块**：监测网络状态与威胁指标，动态调整跳频策略。 **威胁指标降级攻击防御**：为了防止攻击者人为操纵网络条件（如注入延迟或丢包）以迫使系统进入特定的、可能脆弱的状态，威胁感知模块采用单向安全棘轮机制。系统可以根据检测到的异常自动升级到更高安全模式（例如从Macro模式升级到Nano模式），但需要持续一段时间的干净网络条件，或明确的、经过密码认证的控制消息，才能降级到较低安全模式。此外，无论跳频频率如何，算法选择调度始终保持确定性和正交性，确保即使攻击者迫使状态发生变化，也无法迫使系统选择特定的、较弱的算法。

(7) **可选多路径传输分散模块（MPTD）**：在存在多链路（如5G/Wi-Fi/卫星）时，将不同受保护单元映射到不同物理路径，实现空间维度的分散捕获难度提升。

6.2 关键技术流程

6.2.1 技术流程一：会话建立与跳频种子协商

步骤S110：握手阶段（Handshaking）

双方节点通过密钥封装机制（KEM）协商会话种子 MasterSecret。支持混合模式（Classical+PQC），例如 ECDH + ML-KEM-768。

具体地，握手过程包括：

S110.1 发起方生成临时公私钥对 (pk_C, sk_C) ，选择经典密钥交换参数（如X25519）和PQC KEM参数（如ML-KEM-768），发送ClientHello消息，包含时间戳 t_C 、随机数 r_C 、支持的算法库列表 $\mathcal{L}$ 、支持的调度模式集合 $\mathcal{M}$ ；

S110.2 响应方选择算法库子集 $\mathcal{L}' \subseteq \mathcal{L}$ ，执行KEM封装，生成密文 ct 与共享密钥 ss ，发送ServerHello消息；

S110.3 双方通过HKDF派生主密钥：

$$\text{MasterSecret} = \text{HKDF-Extract}(\text{salt} = r_C \| r_S, \text{IKM} = ss_{\text{classical}} \| ss_{\text{PQC}}) \quad (1)$$

S110.4 协商正交约束参数：硬问题类别距离下限 $d_{\min}$ 、算法库版本标识、调度模式（时间驱动/序号驱动）；

S110.5 双方独立计算跳频调度表，验证一致性（通过交换调度表摘要 $H(\text{Schedule})$ 确认）。

步骤S120：跳频种子派生

从 MasterSecret 和 SeqID（或时间戳）派生每个受保护单元的 (algorithm_index, per_unit_key_material)。派生函数：

$$\text{seed} = \text{HMAC}(K_{\text{hop}}, \text{HOP} \parallel \text{SeqID} \parallel \text{ModeSalt}) \quad (2)$$

$$\text{idx} = \text{Trunc32}(\text{seed}) \bmod N_{\text{algo}} \quad (3)$$

$$k_{\text{unit}} = \text{HKDF-Expand}(\text{seed}, \text{KEYGEN}, L_{\text{key}}) \quad (4)$$

其中 K_{hop} 从 MasterSecret 派生， N_{algo} 为当前算法库可用算法数量， L_{key} 为目标密钥长度。

关键性质：对于相同的 (MasterSecret, SeqID, ModeSalt)，收发双方必然计算出相同的 (idx, k_{unit})，确保确定性与无状态性。

步骤S130：正交约束验证

在确定 idx 后，执行正交约束检查：

$$\text{if } d(\mathcal{C}(A_{\text{idx}}), \mathcal{C}(A_{\text{prev}})) < d_{\text{min}} \text{ then } \text{idx} = \text{NextOrthogonal}(\text{idx}, \mathcal{C}(A_{\text{prev}}), d_{\text{min}}) \quad (5)$$

其中 NextOrthogonal 函数在算法库中查找满足距离约束的下一个可用算法。该过程是确定性的，收发双方独立执行可得到相同结果。

6.2.2 技术流程二：无状态派生与乱序容忍

接收端仅需知道 SeqID（从数据包头部或记录号获取），即可独立计算该单元的算法索引与密钥材料，而无需严格依赖前序状态（参见图 3）。这使得协议天然支持：

- **丢包容忍：**丢失中间包不影响后续包解密——这与 Signal 的双棘轮机制形成本质区别，后者要求严格顺序交付；
- **重传与乱序：**接收端可对任意到达的包独立解密，特别适合 UDP/QUIC 等无序传输场景；
- **并行处理：**多核或分布式解密节点可并行处理不同 SeqID 的包，适用于高吞吐量场景（如数据中心东西向流量、5G UPF 用户面）。

定义 1 (无状态确定性派生). 令 $\mathcal{F}$ 为无状态派生函数。对于任意会话密钥 K 和序号 s ,

有：

$$\mathcal{F}(K, s) = (\text{algo_idx}(s), k_{\text{unit}}(s))$$

满足：(i) 确定性：相同输入必然产生相同输出；(ii) 无状态性： $\mathcal{F}(K, s)$ 的计算不依赖于 $\mathcal{F}(K, s')$ 对任何 $s' \neq s$ 的结果；(iii) 伪随机性：在不知道 K 的前提下， $\{\mathcal{F}(K, s)\}_{s=0}^T$ 在计算上不可区分于均匀随机序列。

定理 1 (无状态派生的安全性). 若底层HMAC-KDF满足PRF安全性，则DMHP的无状态派生函数 $\mathcal{F}$ 满足上述三个性质。

证明概要：由HMAC的PRF性质，对于未知密钥 K_{hop} ， $\text{HMAC}(K_{hop}, \text{HOP}||s||\text{ModeSalt})$ 的输出族 $\{h_s\}_s$ 在多项式时间内与均匀随机函数不可区分。确定性与无状态性由 $\mathcal{F}$ 的纯函数定义直接保证——输出仅依赖于 (K, s) 两个输入，不涉及任何可变状态。□

6.2.3 技术流程三：受保护单元的封装格式与AAD绑定

为便于工程实现与后续权利要求撰写，给出每个“受保护单元”（可为数据包、记录或数据块）的最小可实施封装格式：

- **明文/可见头部字段（示例）：** SeqID（或时间片TimeSlotID）、可选EpochID、调度模式标识（时间驱动/序号驱动）、算法库/版本标识（可选）、以及用于重放保护的窗口参数标识（可选）。
- **密文载荷：** 业务载荷 P 经由当前跳频选定的算法原语（例如AEAD或“加密+完整性校验”的等价组合）处理得到密文 C 。
- **认证标签：** AEAD输出的认证标签 τ ，用于完整性与真实性验证。
- **AAD绑定：** 将SeqID（或TimeSlotID）、EpochID（若存在）、调度模式标识与算法集合/版本标识（若存在）作为附加认证数据（AAD）输入，以将密文与上下文绑定，降低重放、降级与篡改风险。

实现边界说明：

- **防重放与接收窗口：** 在允许乱序的同时，接收端可维护基于SeqID的滑动窗口与位图用于重放检测。窗口大小可根据链路抖动与最大乱序深度配置。
- **SeqID回绕处理：** 当SeqID为固定比特宽度（例如32/64位）时，可采用（i）禁止回绕并在接近上限前触发一次会话更新；或（ii）引入EpochID与SeqID组成联合计数器 $\langle \text{EpochID}, \text{SeqID} \rangle$ 。

- **流量整形 (Traffic Shaping)**: 为防止不同算法产生的密文长度差异泄露算法选择信息, 可选择将所有受保护单元填充至统一长度 $L_{\max}$ 。

6.2.4 技术流程四: 正交安全约束与类别距离度量

定义硬问题类别 (Hard Problem Class, HPC) 集合:

$$\mathcal{H} = \{\text{Lattice-S}, \text{Lattice-U}, \text{Code}, \text{Hash}, \text{MQ}, \text{Isogeny}^*\}$$

其中Lattice-S表示结构化格 (如NTRU、ML-KEM), Lattice-U表示非结构化格 (如FrodoKEM), Code表示编码理论 (如Classic McEliece), Hash表示哈希基 (如SPHINCS+/SLH-DSA), MQ表示多变量 (如UOV)。Isogeny*标注为预留类别, 因现有同源方案 (如SIKE) 已于2022年被攻破, 待未来出现安全的同源方案后可纳入。

为每个算法 A 分配类别 $\mathcal{C}(A) \in \mathcal{H}$ 。

定义 2 (类别距离函数). 定义类别距离 (相异度) $d: \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow [0, 1]$, 满足:

- (i) 非负性: $d(h_1, h_2) \geq 0$;
- (ii) 同一性: $d(h_1, h_2) = 0 \iff h_1 = h_2$;
- (iii) 对称性: $d(h_1, h_2) = d(h_2, h_1)$;
- (iv) 同族折减: 同一大类的子类别距离 $d < 1$ (如 $d(\text{Lattice-S}, \text{Lattice-U}) = 0.5$)。

注: 本定义为安全策略导向的相异度量, 刻意**不要求**三角不等式 (即 $d(a, c)$ 可大于 $d(a, b) + d(b, c)$), 因为密码学困难问题之间的独立性关系不具有传递性。例如, 格与编码各自独立 ($d = 1.0$), 但不意味着经由哈希基的“中转”可以缩短二者的相异度。

距离矩阵配置示例:

	Lattice-S	Lattice-U	Code	Hash	MQ	Isogeny*
Lattice-S	0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
Lattice-U	0.5	0	1.0	1.0	1.0	1.0
Code	1.0	1.0	0	0.8	0.9	1.0
Hash	1.0	1.0	0.8	0	1.0	1.0
MQ	1.0	1.0	0.9	1.0	0	1.0
Isogeny*	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0

注：Isogeny*为预留类别。由于现有同源方案（如SIKE）已于2022年被攻破，截至本申请日，尚无公认安全的同源密码算法可用。因此，当前算法库实例不包含Isogeny类别的任何可用算法，距离矩阵中保留该行列仅为框架扩展性示意，表明本方案的类别体系具备容纳未来新型数学困难问题类别的能力。待未来出现经充分安全分析的同源方案后，可通过算法库更新将其纳入跳频调度。MQ与Lattice类的距离设为1.0（完全正交），因二者基于本质不同的数学困难问题（多变量多项式求解 vs. 最短向量问题）。距离矩阵可随算法库演进与密码学研究进展动态更新。

最小可用类别数说明：即使不启用Isogeny预留类别，当前算法库仍包含至少3个相互完全正交（ $d = 1.0$ ）的活跃硬问题大类——格基（Lattice-S/Lattice-U）、编码基（Code）、哈希基（Hash），加上多变量基（MQ）共4个大类。在 $d_{\min} = 1.0$ 的最严格正交约束下，3个大类即可保证相邻受保护单元始终来自不同困难问题类别，满足正交轮换的基本要求。4个以上大类进一步提升安全多样性冗余。因此，Isogeny的缺失不影响本方案正交约束机制的完整可用性。

距离矩阵数值设定依据：各类别间距离值的设定遵循以下原则：(i) 跨大类距离 $d = 1.0$ ——基于不同数学困难问题的独立性判断，如格基（最短向量问题SVP）与编码基（最小距离译码问题）之间不存在已知多项式时间约化关系，视为完全正交；(ii) 同族子类折减—— $d(\text{Lattice-S}, \text{Lattice-U}) = 0.5$ ，因结构化格（如NTRU/ML-KEM利用理想格或模格结构）与非结构化格（如FrodoKEM基于一般LWE）虽共享格基困难问题，但结构化攻击（如理想格的代数攻击）不直接适用于非结构化实例，故赋予中等距离；(iii) 部分关联折减—— $d(\text{Code}, \text{Hash}) = 0.8$ ，因编码理论与哈希基虽属不同困难问题大类，但部分哈希基构造（如基于LDPC码的哈希）与编码方案存在技术关联； $d(\text{Code}, \text{MQ}) = 0.9$ ，因编码与多变量虽独立但在有限域算术层面存在微弱技术交集。以上数值均为安全策略层的可配置参数，由安全管理员根据密码学研究进展与组织安全策略动态调整，不构成协议机制的固定常数。权利要求仅保护“类别距离 $\geq d_{\min}$ ”的约束机制本身，不限定具体数值。

正交安全约束：对于相邻受保护单元 i 与 $i + 1$ ，要求：

$$d(\mathcal{C}(A_i), \mathcal{C}(A_{i+1})) \geq d_{\min} \quad (6)$$

从而确保连续单元由不同数学基础保护，降低单一算法突破造成连续失守的风险。

正交约束的无状态确定性保证：为保持与F2（无状态派生）的一致性，正交约束中“前一单元的算法类别” $\mathcal{C}(A_{\text{prev}})$ 并非依赖接收顺序，而是通过确定性计算获取：对于序号为 s 的受保护单元，其“前一单元”的原始算法索引（即KDF直接派生的索引，不对

其递归执行正交校正)由以下公式确定性派生:

$$A_{\text{prev}}^{\text{raw}}(s) = \mathcal{A}[\text{Trunc32}(\text{HMAC}(K_{\text{hop}}, \text{HOP} \parallel (s-1) \parallel \text{ModeSalt})) \bmod N_{\text{algo}}] \quad (7)$$

由于 $(K_{\text{hop}}, s-1, \text{ModeSalt})$ 均为已知确定量,收发双方可独立计算 $A_{\text{prev}}^{\text{raw}}(s)$ 而无需依赖任何运行时状态,从而保证正交约束检查本身也是无状态确定性的。对于 $s=0$ (首个单元),定义 $A_{\text{prev}}^{\text{raw}}(0) = \perp$,不执行正交约束检查。

关键设计决策——非递归正交校正:正交校正仅作用于当前受保护单元 s ,而 $A_{\text{prev}}^{\text{raw}}(s)$ 始终取KDF对 $s-1$ 的原始派生结果,不对其递归执行正交。这一设计选择基于以下三点考量:

- (i) **常数时间复杂度保证:**若对 A_{prev} 也执行正交校正,则 A_{prev} 的计算依赖 $A_{\text{prev}}(s-2)$,后者又依赖 $A_{\text{prev}}(s-3)$,形成长度为 s 的回溯链,导致每个单元的算法确定需要 $O(s \cdot |\mathcal{A}|)$ 计算量,在长会话中不可接受。采用非递归设计后,每个单元的算法确定仅需恰好2次HMAC计算(分别用于 s 和 $s-1$)加至多 $|\mathcal{A}|$ 次距离查表,总计算量为 $O(|\mathcal{A}|)$,与序号 s 无关;
- (ii) **无状态性严格保持:**非递归设计无需缓存任何中间校正结果,与F2无状态派生原则完全一致;
- (iii) **安全性不受实质影响:**正交约束的目标是使”相邻单元大概率来自不同困难问题类别”。由于KDF的PRF性质使原始索引序列呈伪随机分布,相邻单元原始索引落入同一HPC类别的概率本身较低(约 $1/|\mathcal{H}_{\text{active}}|$),正交校正仅在该小概率事件发生时触发”微调”。以 $A_{\text{prev}}^{\text{raw}}$ (原始索引对应的类别)作为约束参考点已足够实现正交目标。

命题 1 (非递归正交校正的计算复杂度). 对于序号为 s 的受保护单元,其最终算法 $A_{\text{final}}(s)$ 的确定过程满足:

- (a) 计算 $A_{\text{prev}}^{\text{raw}}(s)$: 1次HMAC + 1次取模, $O(1)$;
- (b) 计算候选 $A_{\text{candidate}}(s)$: 1次HMAC + 1次取模, $O(1)$;
- (c) 正交检查与校正: 1次距离查表;若不满足约束,NextOrthogonal最多遍历 $|\mathcal{A}|$ 个候选, $O(|\mathcal{A}|)$ 。

总计算复杂度为 $O(|\mathcal{A}|)$,与 s 无关,保证常数时间(相对于会话长度)完成。□

退化策略：若当前算法库中不存在满足 $d(\mathcal{C}(A_{\text{candidate}}), \mathcal{C}(A_{\text{prev}}^{\text{raw}}(s))) \geq d_{\min}$ 的可用算法，则执行以下退化处理：(i) 逐步降低 $d_{\min}$ 至 $d_{\min} - \Delta$ （ Δ 为可配置步长，默认0.1），直至找到可用算法；(ii) 若 $d_{\min}$ 降至0仍无可用算法（仅当算法库仅含单一类别时发生），则使用原始idx对应的算法并记录安全降级事件；(iii) 安全降级事件可触发威胁感知模块发出算法库扩展建议。

定理 2 (正交约束的安全增益). 设攻击者可以攻破 $\mathcal{H}$ 中某一类别 h^* 的所有算法。令 $|\mathcal{H}_{\text{active}}|$ 为当前算法库中实际启用的硬问题大类数量（ $|\mathcal{H}_{\text{active}}| \geq 2$ ）。在正交约束 $d_{\min} = 1.0$ 的条件下，攻击者最多能解密 $\lceil T/|\mathcal{H}_{\text{active}}| \rceil$ 个受保护单元（其中 T 为总单元数），且这些单元在序列中不连续相邻，无法重构连续数据流。

证明：由正交约束 $d_{\min} = 1.0$ ，任意两个相邻单元必须来自不同的硬问题大类。当 $|\mathcal{H}_{\text{active}}| = 2$ 时，类别 h^* 的算法最多出现在奇数位或偶数位，即最多 $\lceil T/2 \rceil$ 个位置。更一般地，当 $|\mathcal{H}_{\text{active}}| = m \geq 2$ 时，在正交约束下跳频序列对各类别的使用频率趋于均匀，类别 h^* 的出现次数上界为 $\lceil T/m \rceil$ 。由于相邻位置的类别均不同，攻击者获得的是离散的、不连续的数据片段。□

推论 1 (HED增强下的安全性). 若进一步启用 (k, n) 全息熵分散，则攻击者即使攻破某一类别 h^* ，也仅能获得每个载荷的部分分片（不超过 $\lceil n/2 \rceil$ 个），当 $\lceil n/2 \rceil < k$ 时无法重构任何完整载荷。

6.2.5 技术流程五：过渡重叠窗口与双解码策略

在算法切换点，为避免时钟不同步或网络抖动导致的解密失败，定义过渡窗口 W （参见图 5）：

- 发送端在 $t \in [T_{\text{switch}} - \delta, T_{\text{switch}} + \delta]$ 时，可选择旧算法或新算法加密（或同时发送两个版本）；
- 接收端在该窗口内尝试双解码，若一种失败则尝试另一种，从而保证工程可用性；
- 窗口宽度 2δ 可配置，建议值为网络最大RTT的2-3倍。

关于算法标识（algorithm_id）的可选承载方式：

- 明文标识方式：algorithm_id以明文字段出现，便于快速定位解密算法；
- 受保护标识方式：algorithm_id作为受保护元数据随密文一并认证；

- **零显式标识方式**：不显式传algorithm_id，双方仅依赖KDF(MasterSecret, SeqID)得到算法索引。该方式最小化侧信道与可区分特征。

6.2.6 技术流程六：全息熵分散（HED）

对载荷 P ，执行 (k, n) 秘密分享（如Shamir秘密分享）或纠删码（参见图 6）：

$$P \rightarrow (S_1, S_2, \dots, S_n), \quad k \leq n$$

每个分片 S_i 采用不同算法 A_i 加密为 C_i 。只有收集至少 k 个 C_i 并解密后才能重构 P 。

定理 3 (HED的信息论安全性). 在 (k, n) -Shamir秘密分享方案下，任意少于 k 个分片不泄露关于 P 的任何信息（信息论安全），即：

$$H(P \mid S_{i_1}, S_{i_2}, \dots, S_{i_{k-1}}) = H(P)$$

其中 H 为Shannon熵， $\{i_1, \dots, i_{k-1}\}$ 为任意 $k-1$ 个分片的索引集。

这使得即使攻击者在某一算法或某条路径成功，仍无法单独获取完整载荷。

6.2.7 技术流程七：多路径传输分散（MPTD）

若通信节点具备多个物理接口（如5G蜂窝、Wi-Fi、卫星链路），将不同受保护单元或不同HED分片通过不同路径发送（参见图 7）：

- **空间分散**：攻击者需同时监控多条链路；
- **算法-路径交叉**：例如 A_1 加密的单元走路径1， A_2 加密的单元走路径2，增加捕获难度；
- **路径选择确定性**：路径分配同样基于KDF(MasterSecret, SeqID)的派生结果，确保收发双方一致。

6.2.8 技术流程七a：可选前向安全增强（棘轮更新）

为增强前向安全性（PFS），防止会话主密钥在某一时刻泄露后导致对历史受保护单元的回溯解密，本发明可选地引入棘轮/迭代更新机制：

- **周期性棘轮推进：**每隔 N_{ratchet} 个受保护单元（或每个时间周期 T_{ratchet} ），执行主密钥的不可逆更新：

$$\text{MasterSecret}_{i+1} = \text{KDF}(\text{MasterSecret}_i, \text{RATCHET}||i) \quad (8)$$

更新完成后，**安全擦除**旧的 MasterSecret_i ，确保即使攻击者在时刻 T 获取当前主密钥，也无法回溯计算历史棘轮阶段的密钥。

- **与F2无状态派生的兼容设计：**棘轮更新后，接收端需确定当前单元所属的棘轮阶段。为保持乱序容忍能力，接收端可维护一个**小型棘轮窗口**，缓存最近 w 个棘轮点的种子（典型 $w = 2 \sim 3$ ），用于追赶与跨棘轮边界的乱序包解密。该窗口内的解密仍为确定性的——接收端根据SeqID判断所属棘轮阶段 $i = \lfloor s/N_{\text{ratchet}} \rfloor$ ，进而选取对应的 MasterSecret_i 进行派生。
- **棘轮推进的确定性：**棘轮推进点由SeqID整除 N_{ratchet} 确定，收发双方可独立计算，无需额外信令交互。
- **安全效果：**在棘轮间隔 N_{ratchet} 内，前向安全粒度为 N_{ratchet} 个受保护单元；结合跳频机制，即使在单个棘轮阶段内泄露主密钥，暴露的数据也分散在多个不同算法/密钥上下文中。

实施边界说明：棘轮更新为**可选增强**模块。在不启用棘轮的基础配置中，DMHP仍通过逐单元的独立密钥派生与跳频机制提供显著优于传统方案的安全分散性；启用棘轮后可在此基础上进一步获得PFS增强。棘轮间隔 N_{ratchet} 可根据安全策略配置，典型推荐值为1000–10000个受保护单元。

6.2.9 技术流程八：威胁感知与自适应跳频

集成威胁监测模块（参见图 8），实时收集：

- 网络延迟异常（可能意味着中间人攻击）；
- 认证失败率飙升（可能意味着算法弱化或侧信道探测）；
- 外部威胁情报（如NIST/CNVD发布的新算法漏洞公告）。

根据威胁级别动态调整：

- **跳频频率**：高威胁时缩短单元粒度（如从每100包切换一次改为每10包或逐包）；
- **算法权重**：降低可疑算法的选择概率直至将其从算法库中暂时移除；
- **正交约束强化**：提升 $d_{\min}$ 至最大值1.0；
- **PARANOID模式触发**：在检测到高级持续性威胁（APT）指标时自动进入PARANOID状态。

6.3 核心算法伪代码

[Algorithm pseudocode — see PDF version]

[Algorithm pseudocode — see PDF version]

七、 本发明拟保护的主要创新点

本发明主要包含以下关键创新点与拟保护点（按重要性排序）：

（核心创新）

(1) **会话内多原语动态跳频机制**：在同一会话内，按时间片/数据块/数据包等粒度对加密算法或封装原语进行动态切换，无需频繁重建会话。该机制将”密码敏捷”从版本级提升至受保护单元级，实现了密码学领域的”移动目标防御”。

(2) **确定性无状态派生与乱序容忍**：以SeqID等单调标识作为派生输入，在接收端无需严格依赖前序状态即可计算当前受保护单元的算法与密钥上下文，从而容忍丢包、重传与乱序。该机制使DMHP可无缝嵌入UDP/QUIC等无序传输协议。

(3) **正交安全约束与距离度量**：定义硬问题类别及距离度量，对相邻受保护单元施加正交约束（ $d \geq d_{\min}$ ），降低同类突破造成连续失守的风险。该约束使”算法多样性”首次从定性概念提升为可度量、可执行、可审计的形式化约束。

（重要创新）

(4) **过渡重叠窗口与双解码策略**：在切换点提供重叠窗口 W ，在保证安全性的同时提升工程可用性。

(5) **全息熵分散（HED）的阈值重构机制**：对载荷进行 (k, n) 分片并分别采用不同算法保护，显著降低SNDL与单一算法突破的攻击收益。

(6) **多路径传输分散（MPTD）**：结合多链路或多子流将不同受保护单元分散传输，使攻击者需同时捕获多路径才能重构完整会话数据。

(7) **威胁感知与自适应跳频**：依据威胁指标动态调整跳频频率、算法权重、正交约束强度与PARANOID模式触发。

(8) **PARANOID安全模式**：在检测到APT级威胁时自动切换至最高安全级别，启用逐包跳变、最大正交约束、全HED分片与最大MPTD分散。

7.1 建议权利要求层次

基于上述创新点，建议权利要求按以下层次布局：

独立权利要求（方法类）：

权利要求1：一种基于动态多原语密码跳频的安全通信方法，包括：在同一通信会话内，按受保护单元的序号或时间片粒度，基于会话主密钥与序号的确定性无状态派生，动态选择不同密码算法原语及对应密钥材料对各受保护单元进行加密保护；其中，相邻受保护单元的算法选择受硬问题类别正交约束，使相邻单元来自不同数学困难问题类别。

从属权利要求：

权利要求2（从属于1）：所述确定性无状态派生包括：以序号SeqID为输入，通过密钥派生函数计算算法索引和每单元密钥材料，接收端仅需知道SeqID即可独立派生，支持丢包、乱序和并行处理。

权利要求3（从属于1）：所述正交约束包括：定义硬问题类别集合与类别距离函数，前一单元的算法类别通过 $\mathcal{F}(K, s-1)$ 确定性派生获取，要求相邻单元的类别距离不小于预设阈值 $d_{\min}$ 。

权利要求4（从属于1）：还包括过渡重叠窗口机制，在算法切换点提供时间窗口 W ，接收端在窗口内执行双解码策略。

权利要求5（从属于1）：还包括全息熵分散步骤，将载荷按 (k, n) 阈值方案进行分片，各分片分别采用不同算法加密，重构需至少 k 个分片。

权利要求6（从属于5）：还包括多路径传输分散步骤，将不同分片或受保护单元通过不同物理路径传输。

权利要求7（从属于1）：还包括威胁感知与自适应调整步骤，其中：基于通信过程中的安全状态指标检测异常事件，根据所述异常检测结果确定威胁级别，并据此动态调整跳频频率、调整算法的选择权重、以及调整正交约束的最小距离 $d_{\min}$ 。

权利要求8（从属于7）：所述安全状态指标包括以下一项或多项：认证失败率统计、网络延迟异常检测、外部威胁情报输入；所述动态调整包括：提高跳频频率至逐包跳变、将可疑算法的选择权重降低至零、提升 $d_{\min}$ 至最大值。

独立权利要求（系统类）：

权利要求9：一种基于动态多原语密码跳频的安全通信系统，包括：通信节点、算法库与正交选择器、确定性无状态派生模块、同步与调度模块，各模块功能与方法权利要求1对应。

独立权利要求（设备/产品类）：

权利要求10：一种电子设备，包括处理器和存储器，所述存储器存储有计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至8中任一项所述的安全通信方法。

权利要求11：一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至8中任一项所述的安全通信方法。

权利要求12：一种安全通信网关设备，内置上述DMHP协议栈，所述协议栈可嵌入安全通信协议的记录层或隧道层，对经过所述网关的数据流量执行权利要求1至8中任一项所述的安全通信方法。

八、 本发明的优点

与现有技术相比，本发明具有以下显著优点：

- (1) **显著降低SNDL收益：**通过微碎片化与会话内跳频，将大量历史数据分散到多个算法与多个密钥上下文，削弱”批量采集、统一解密”的性价比。定量分析表明，在 $N_{\text{algo}} = 5$ 的典型配置下，SNDL攻击收益降至传统方案的1/5以下；结合HED，收益可进一步降至 $1/\binom{n}{k}$ 。
- (2) **面对算法不确定性更具韧性：**即便某一算法族在未来被削弱，也仅影响部分受保护单元（不超过 $\lceil T/|\mathcal{H}_{\text{active}}| \rceil$ 个不连续相邻单元），降低系统性失守概率。
- (3) **正交安全可配置可验证：**通过硬问题类别标注与距离约束，使”算法多样性”可度量、可执行、可审计。支持运营商根据安全策略灵活配置 $d_{\min}$ 。
- (4) **工程可用性强：**无状态派生与过渡重叠窗口设计，使协议更适应存在丢包/乱序/抖动的真实网络环境部署，端到端延迟增加可控。
- (5) **性能开销可控：**相比PQ Hybrid方案（同时使用多算法），DMHP采用序列化轮换，在同等安全多样性下可显著降低计算开销。

- (6) **可扩展的空间与阈值增强：**多路径分散与阈值分片机制可按场景打开或关闭，在不同成本/安全需求下提供可组合的增强。
- (7) **标准兼容性：**可嵌入现有TLS 1.3、IPsec/IKEv2、QUIC等标准协议的记录层/隧道层，无需修改上层应用。
- (8) **合规性前瞻：**满足CNSA 2.0、国密局后量子迁移要求等合规性需求，具有前瞻性。

九、 本发明可能的实现特征

本发明的实现通常包括以下可观测特征（用于侵权判断）：

- **协议报头与元数据特征：**实现通常需包含算法标识`algorithm_id`、模式标识`mode_id`、序号`SeqID`、跳频索引/时间片等字段（可明文或受保护的可解析形式），可用于识别跳频行为；
- **会话内算法切换痕迹：**抓包或日志可观察到相邻受保护单元的算法族类别在短时间内反复切换（可通过密文长度变化、算法标识字段等特征检测）；
- **KDF调用模式：**实现中必然存在基于`SeqID`的确定性KDF调用链（`HMAC` → `Trunc` → `HKDF-Expand`），该调用模式可通过代码审计或侧信道分析检测；
- **正交约束检查逻辑：**实现中必然包含距离矩阵查询与约束检查的代码路径，该逻辑是DMHP区别于简单算法轮换的关键特征；
- **多路径分散行为（可选）：**多接口并行流量与”路径 $\leftrightarrow$ 算法类别”映射的关联性；
- **阈值分片重构行为（可选）：**同一业务载荷对应多份额的并行传输、重构阈值与份额标识策略；
- **流量整形特征（可选）：**数据包长度呈现恒定或特定粒度分布（如填充至 $L_{\max}$ ），消除了因不同算法产生的自然密文长度抖动。

补充说明：为降低被动监听者利用明文元数据进行流量分类的能力，协议可选择将`mode_id`、`algorithm_id`、时间片标识等以”受保护元数据”或”隐式派生”方式承载；同时配合接收窗口与AAD绑定，可在允许乱序的前提下实现重放防护。

十、附图说明

图 1: DMHP 节点总体架构图，展示算法库、正交选择器、同步调度模块、可选MPTD与HED模块的集成关系。

[Diagram — see PDF version]

图 1: DMHP节点总体架构图

图 2: 协议状态机转换图，展示从INITIAL到ACTIVE再到TRANSITIONING、PARANOID等状态的流转与触发条件。

[Diagram — see PDF version]

图 2: 协议状态机转换图

图 3: 无状态派生流程示意图，展示如何从(MasterSecret, SeqID)派生(*algorithm_index, per_unit*)执行正交约束检查。

[Diagram — see PDF version]

图 3: 无状态派生与正交约束检查流程

图 4: 正交约束示例图，展示不同硬问题类别（格/编码/哈希/多变量）之间的距离矩阵与相邻单元选择约束。

[Diagram — see PDF version]

图 4: 硬问题类别距离关系图（Isogeny*为预留类别）

图 5: 过渡重叠窗口时序图，展示旧算法与新算法在切换点的并行使用与双解码策略。

[Diagram — see PDF version]

图 5: 过渡重叠窗口与双解码策略时序图

图 6: 全息熵分散（HED）流程图，展示载荷分片、不同算法加密、阈值重构过程。

[Diagram — see PDF version]

图 6: 全息熵分散（HED）流程图

图 7：多路径传输分散（MPTD）拓扑图，展示不同受保护单元通过不同物理链路传输的空间分散策略。

[Diagram — see PDF version]

图 7: 多路径传输分散（MPTD）拓扑图

图 8：威胁感知与自适应调整流程图，展示威胁指标采集、级别判定、跳频策略动态调整的反馈回路。

[Diagram — see PDF version]

图 8: 威胁感知与自适应调整流程图

图 9：DMHP与现有协议的集成部署图，展示DMHP在TLS 1.3记录层、IPsec隧道层、5G SEPP接口的嵌入位置。

[Diagram — see PDF version]

图 9: DMHP与现有协议的集成部署图

十一、 具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。应当理解，这些实施例仅用于说明本发明而不适用于限制本发明的范围。

11.1 实施例1：基于序号的动态跳频通信（5G核心网SEPP接口）

某运营商需在5G核心网SEPP接口（N32/N33）上实现后量子安全增强。双方SEPP节点采用本发明的DMHP协议，嵌入现有TLS 1.3保护层，具体流程如下：

步骤1：握手与种子协商

- 客户端SEPP与服务端SEPP通过混合KEM（X25519 + ML-KEM-768）协商MasterSecret；
- 协商算法库列表：包含 AES-256-GCM + ML-KEM-768（结构化格基，KEM用于密钥封装）、ChaCha20-Poly1305 + Classic McEliece（编码基，KEM用于密钥封装）、AES-256-GCM + SPHINCS+/SLH-DSA（哈希基，签名用于认证与完整性保护）等组合；

- 协商正交约束：相邻单元算法类别距离 ≥ 1.0 （完全正交）；
- 协商调度模式：基于SeqID派生（Nano模式）；
- 交换调度表摘要 $H(\text{Schedule})$ 确认一致性。

步骤2：业务数据传输

- 每个TLS记录携带SeqID（单调递增）；
- 发送端根据 $\text{KDF}(\text{MasterSecret}, \text{SeqID})$ 派生 $(\text{alg_idx}, \text{key})$ ，选择对应算法加密记录载荷；
- 接收端读取SeqID，同样派生 $(\text{alg_idx}, \text{key})$ ，执行解密；
- 将SeqID、EpochID、ModeID作为AAD输入AEAD。

步骤3：正交约束检查

协议栈在选择算法时，检查前一单元类别 $\mathcal{C}_{\text{prev}}$ ，确保 $d(\mathcal{C}_{\text{prev}}, \mathcal{C}_{\text{curr}}) \geq 1.0$ ，若不满足则跳过该算法重新选择。

效果：即使某一算法在未来被攻破，攻击者也仅能解密该算法保护的离散片段（不超过总记录数的1/3），无法连续重构完整的跨运营商信令流。

11.2 实施例1a：作为现有协议栈记录层/隧道层的落地方式

本实施例说明DMHP在工程中的嵌入方式（参见图 9）：

- **记录层嵌入（TLS/QUIC Record保护单元）：**将“受保护单元”定义为TLS记录或QUIC数据包载荷。每个记录携带SeqID（或记录号）作为不可回退的单调计数。发送端对每条记录独立派生 $(\text{alg_idx}, \text{key})$ 并执行AEAD；接收端按记录号乱序解密，并基于窗口防止重放。
- **隧道层嵌入（IPsec/自定义隧道封装）：**将IP数据报作为载荷 P ，外层封装头部携带 $\langle \text{EpochID}, \text{SeqID} \rangle$ 和可选的受保护元数据。可在链路切换或策略更新时推进Epoch，以实现快速密钥/算法上下文刷新。
- **5G用户面嵌入：**将DMHP嵌入5G UPF（用户面功能）的GTP-U隧道，对用户面数据实现后量子安全保护。

11.3 实施例2：结合HED的阈值分片（金融场景）

某金融机构传输敏感交易数据，采用(3, 5)阈值方案：

- 将每笔交易载荷 P 通过Shamir秘密分享分为5个分片 $S_1, \dots, S_5$ ，任意3个可重构；
- 每个分片采用不同算法保护： S_1 用AES-256-GCM加密 + ML-KEM-768密钥封装（结构化格基）、 S_2 用ChaCha20加密 + Classic McEliece密钥封装（编码基）、 S_3 用AES-256-GCM加密 + SPHINCS+/SLH-DSA签名认证（哈希基，签名用于认证与完整性保护）、 S_4 用ChaCha20加密 + FrodoKEM密钥封装（非结构化格基，与 S_1 的ML-KEM属不同子类）、 S_5 用AES-256-GCM加密 + UOV签名认证（多变量基）；

说明：哈希基类别（如SPHINCS+/SLH-DSA）与多变量基类别（如UOV）为签名算法而非KEM方案，因此 S_3 与 S_5 的对称加密密钥通过会话主密钥派生获取（即 $k_{unit} = HKDF-Expand(seed, KEYGEN, L)$ ），签名算法用于实现该分片的认证与完整性保护，从而将该分片的安全性锚定在哈希基/多变量基困难问题之上。

- 分片通过不同路径发送（如 S_1, S_2 走5G蜂窝、 S_3, S_4 走专线、 S_5 走卫星链路）。

攻击者即使攻破格基算法并截获5G蜂窝路径的流量，也只能获得 S_1 和 S_4 （2个分片），不满足 $k = 3$ 的重构门槛，无法还原交易内容。

11.4 实施例3：威胁自适应调整（物联网场景）

某物联网网关检测到异常延迟与高认证失败率，触发威胁分析器：

- 威胁等级从NORMAL提升至HIGH；
- 跳频频率从每100包提升到每10包（高频模式）；
- 降低可疑算法（如格基算法）的选择概率至0；
- 提升 $d_{\min}$ 从0.5至1.0（最大正交约束）；
- 注入5%诱饵流量（Chaffing）增加流量分析难度。

若威胁等级进一步提升至CRITICAL，系统自动进入PARANOID模式：

- 逐包跳变（每个数据包使用不同算法和密钥）；
- 全HED分散启用（(3, 5)阈值）；

- 全MPTD分散启用（所有可用路径）；
- 诱饵流量比例提升至20%。

威胁缓解后恢复正常跳频策略，平衡性能与安全。

11.5 实施例4: PQSG产品部署场景

中国移动后量子安全通信网关（PQSG）产品部署于政企客户专线出口：

- PQSG内置DMHP协议栈，预装多类算法库（覆盖结构化格/非结构化格/编码/哈希/多变量等硬问题类别，Isogeny预留待扩展）；
- 支持策略模板：标准模式（每100包跳变， $d_{\min} = 0.5$ ）、增强模式（每10包跳变， $d_{\min} = 1.0$ ）、PARANOID模式（逐包跳变，全正交，全HED）；
- 通过统一管理平台实现算法库OTA更新、策略远程配置、威胁情报联动；
- 与现有VPN/SD-WAN设备串联或旁挂部署，不影响现有网络架构。

11.6 实施例5: 算法库不足时的安全降级场景（异常处理）

在某些受限部署环境（如IoT网关或嵌入式设备），算法库可能仅包含2个HPC类别（如格基与哈希基）。当系统运行中某一类别的算法因安全公告被临时移除后，可能出现算法库中仅剩单一HPC类别的极端场景。DMHP在此场景下的处理流程如下：

- 步骤1：正交约束退化：**正交选择器检测到当前可用算法库中不存在满足 $d_{\min} = 1.0$ 的候选算法。根据技术流程四中的退化策略，逐步降低 $d_{\min}$ （步长 $\Delta = 0.1$ ），直至找到可用算法；
- 步骤2：安全降级事件记录：**系统生成安全降级事件日志，记录降级时间、降级前后的 $d_{\min}$ 值、可用算法列表、触发原因（算法移除公告编号）；
- 步骤3：威胁感知模块告警：**威胁感知模块将安全降级事件映射为HIGH威胁等级，自动触发以下响应：(i) 向安全管理平台发送算法库扩展建议告警；(ii) 提升跳频频率至逐包跳变（补偿正交约束退化带来的安全损失）；(iii) 若HED模块可用，强制启用(2,3)阈值分片以增加额外的信息分散保护；

- 步骤4： 棘轮窗口不命中处理：**若启用了棘轮更新（技术流程七a），接收端在棘轮窗口 $w = 3$ 内均无法成功解密某个乱序包（即该包所属棘轮阶段已超出窗口范围），则执行以下处理：(i) 丢弃该包并更新丢包统计；(ii) 若连续丢包率超过阈值（默认5%），触发心跳重同步（Heartbeat Resync），双方重新对齐棘轮阶段；(iii) 心跳重同步耗时约 $2 \times \text{RTT}$ ，期间已缓存的后续包仍可正常解密（因其棘轮阶段在窗口内）；
- 步骤5： 恢复：**当安全管理平台通过OTA推送新的算法库版本（含新HPC类别的算法）后，系统自动恢复正常 $d_{\min}$ 配置，威胁等级降回NORMAL。

效果：即使在极端算法库受限场景下，DMHP仍能通过退化策略 + 补偿机制（提频/HED/棘轮重同步）维持可用性与基本安全性，而非简单中断通信或回退到完全不保护的状态。

十二、 结束语

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用于限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

本发明所提出的DMHP协议体系，是国际上首个将“密码跳频”概念完整落地为可实施协议方案的发明，对于应对后量子时代的安全挑战具有开创性意义。该方案已规划在3GPP SA3、IETF、CCSA TC8等标准组织推进标准化，并计划于2027年通过中国移动PQSG产品实现商业化落地。

附录说明：本交底书中定理1-3的证明概要已在正文中给出。完整的形式化安全性证明（包括PRF安全性归约、正交约束安全增益的严格证明、HED信息论安全性证明）详见配套文档`math_proofs.tex`，可作为专利申请说明书的补充技术材料提供给审查员参考。